

MATERIAL TEÓRICO : TEMA 3

ANALISIS DE FRECUENCIAS CON DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO

1) INTRODUCCIÓN

2) DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO PARA ANÁLISIS DE FRECUENCIA

- 2.1) Presentación
- 2.2) Contraste de bondad de ajuste
- 2.3) Contraste de independencia
- 2.4) Contraste de homogeneidad

1) INTRODUCCIÓN

En las temas anteriores nuestros objetivos apuntaban a estudiar , estimar y realizar contraste de hipótesis acerca de los **parámetros** tales como la media (μ) , proporción (P) y diferencia de medias ($\Delta = \mu_1 - \mu_2$) . Nos quedó pendiente estimar la varianza y la razón de varianza ($R = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$) que analiza la diferencia entre las mismas. Ahora incorporaremos otros objetivos estadísticos (no paramétricos) que lo podríamos sintetizar en estas cuatro preguntas:

- 1) ¿Existe evidencia para rechazar que la población de la cual se extrajo una muestra se ajuste a una distribución determinada (**Bondad de ajuste**)?
- 2) ¿Existe evidencia para rechazar que dos variables son independientes (**Independencia**)?
- 3) ¿Podemos rechazar basados en datos muestrales que dos o más poblaciones son homogéneas o tienen la misma proporción según algún criterio (variable) de clasificación (**Homogeneidad**)?
- 4) ¿Podemos rechazar que los resultados de una muestra son aleatorios (**Aleatoriedad**)?

Es decir que objetivos están vinculados en **estudiar las distribuciones, la relación entre variables y la igualdad entre dos o más poblaciones** en cuanto a algún criterio de clasificación.

2.1) DISTRIBUCIÓN JI -CUADRADA

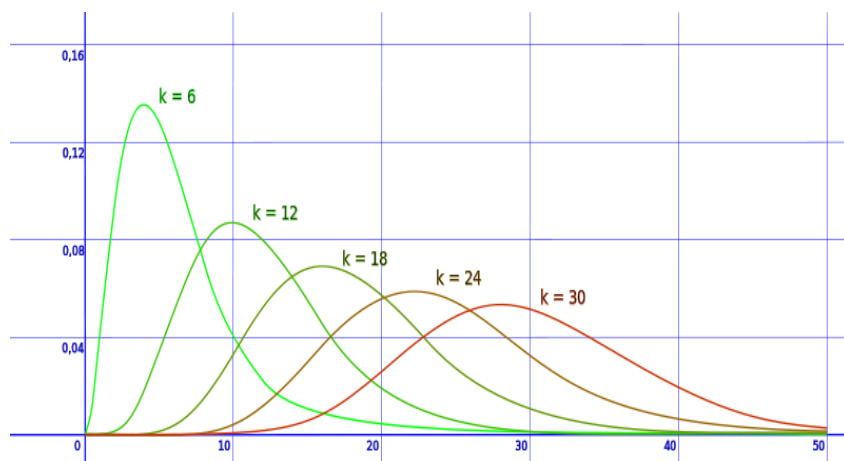
Presentación

El estadístico Ji-cuadrado es una herramienta que mide la "distancia" o "discrepancia" entre tus datos reales y un modelo o hipótesis que se está probando. Si el valor es grande (Ji-cuadrado grande), probablemente tu modelo o hipótesis no sea la correcta para esos datos. Si el valor es pequeña (Ji-cuadrado pequeño), tus datos son compatibles con tu modelo o hipótesis.

El estadístico surge de la distribución de probabilidad normal pero se calcula a partir de una sumatoria de las diferencias al cuadrado de datos muestrales con datos poblacionales y se divide por algún valor de referencia.

Estadístico de prueba (Ep): $\chi^2 = \sum_i^K z_i^2 = \sum_i^K \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2$, donde **k** representa grados de libertad ,

Para este bloque temático nos focalizaremos en el uso de esta herramienta para **analizar las diferencias entre frecuencias esperadas y las frecuencias observadas** que siguen esta distribución de probabilidad. A continuación te presentamos la distribución de probabilidad de esta variable:



Propiedades

- Es asimétrica a la derecha pero si n es mayor a 30 se aproxima a una normal
- χ^2 tiene un dominio que va desde 0 al infinito, se aproxima a una normal si k es mayor de 30.
- Su valor más frecuente o moda es $k - 2$ siendo su media k y varianza $2.k$.

Así como "z" y "t" tienen muchas aplicaciones para χ^2 nos focalizaremos en tres aplicaciones que estarán relacionados a frecuencias observadas y frecuencias esperadas.

- 1) **Bondad de Ajuste**
- 2) **Independencia**
- 3) **Homogeneidad**

Como avance podemos sintetizar en los siguientes términos:

- **Bondad de Ajuste:** Una variable, un grupo. ¿Mis datos encajan con un modelo?
- **Independencia:** Dos variables, un grupo. ¿Están relacionadas estas dos variables en mi grupo?
- **Homogeneidad:** Una variable, varios grupos. ¿Es la distribución de esta variable la misma en todos estos grupos?

2.1) BONDAD DE AJUSTE

Supóngase que en una determinada muestra se observan una serie de posibles sucesos $E_1, E_2, E_3, \dots, E_K$, que ocurren con frecuencias $o_1, o_2, o_3, \dots, o_K$, llamadas **frecuencias observadas** y que, según las reglas de probabilidad, se espera que ocurran con frecuencias $e_1, e_2, e_3, \dots, e_K$ llamadas **frecuencias teóricas o esperadas**.

A menudo se desea saber si las frecuencias observadas difieren significativamente de las frecuencias esperadas. Para el caso en que solamente son posibles dos sucesos E_1 y E_2 como, por ejemplo, caras o cruces, defectuoso, etc., el problema queda resuelto satisfactoriamente con la herramienta del estadístico Ji-cuadrado.

El estadístico $\chi^2 = \sum_i^n \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$, **basado en las frecuencias cumple con la ley de distribución de Ji-cuadrado por lo cual la podemos definir como:** “Una medida de discrepancia capaz de dar la evidencia significativa de la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas. Por razones de

$$Q = \chi^2 = \frac{(o_1 - e_1)^2}{e_1} + \frac{(o_2 - e_2)^2}{e_2} + \dots + \frac{(o_K - e_K)^2}{e_K} = \sum_{j=1}^K \frac{(o_j - e_j)^2}{e_j}$$

donde si el total de frecuencias es N , $\sum o_j = \sum e_j = N$

Si $\chi^2 = 0$, las frecuencias observadas y esperadas concuerdan exactamente, mientras que si $\chi^2 > 0$, no coinciden exactamente. A valores mayores de χ^2 , mayores son las discrepancias entre las frecuencias observadas y esperadas. Si las frecuencias esperadas son 5 o más, la aproximación mejora para valores superiores.

El número de grados de libertad está dado por: $gl: k = C - 1 - m$, también se usa la “**v**” para grados de libertad en donde: **C** = número de clasificaciones en el problema, **m** = número de parámetros estimados a partir de los datos muestrales para obtener los valores esperados.

Robustez de la prueba

Para que la prueba Ji-cuadrado sea considerada robusta y sus resultados fiables, se suelen seguir estas “reglas de oro” sobre las frecuencias esperadas (Fe):

1. **Ninguna frecuencia esperada debe ser menor que 1** ($Fe < 1$).
 - Esto es un mínimo absoluto. Si tienes alguna categoría donde esperas menos de 1 observación, la prueba Ji-cuadrado probablemente no sea adecuada tal cual.
2. **Al menos el 80% de las categorías deben tener una frecuencia esperada de 5 o más** ($Fe \geq 5$)
 - Esto significa que como máximo un 20% de tus categorías pueden tener una frecuencia esperada entre 1 y 5.
 - Algunos estadísticos son más conservadores y sugieren que **todas** las frecuencias esperadas deberían ser de al menos 5, especialmente si tienes pocas categorías (por ejemplo, en tablas 2x2 o cuando los grados de libertad son 1).

Algunas alternativas en el caso que la prueba no sea robusta son:

* **Combinar categorías:** Si es lógicamente posible y no distorsiona el análisis, agrupar algunas categorías podría ayudar a que un mayor porcentaje de celdas cumpla el criterio del 80% con $fe \geq 5$.

* **Pruebas exactas:** Si el software lo permite y la tabla no es excesivamente grande, una prueba exacta (como la prueba exacta de Fisher para tablas 2x2, o sus generalizaciones) podría ser una mejor opción, ya que no depende de estos supuestos sobre las frecuencias esperadas.

* **Reportar con cautela:** Si decides proceder con la prueba Ji-cuadrado, es importante mencionar en tu reporte que este supuesto no se cumple estrictamente y que los resultados deben interpretarse con precaución.

Empecemos con un ejemplo simple pero muy esclarecedor: **Bondad de ajuste de un dado.**

Ejemplo 1 : La siguiente tabla muestra las frecuencias observadas al lanzar un dado 120 veces. Ensayar la hipótesis de que el dado está bien hecho al nivel de significación del 0.05.

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia Observada	25	17	15	23	24	16

Solución: Contraste o Prueba de Bondad de ajuste a una distribución uniforme

1) Hipótesis estadísticas

H_0 : Las frecuencias observadas y esperadas son significativamente iguales (dado bien hecho)

H_1 : Las frecuencias observadas y esperadas son diferentes (dado cargado).

Otra alternativa

H_0 : Los datos obtenidos se ajustan a una distribución uniforme (dado bien hecho)

H_1 : Los datos obtenidos no se ajustan a una distribución (dado cargado).

2) Nivel de significancia y regla de decisión

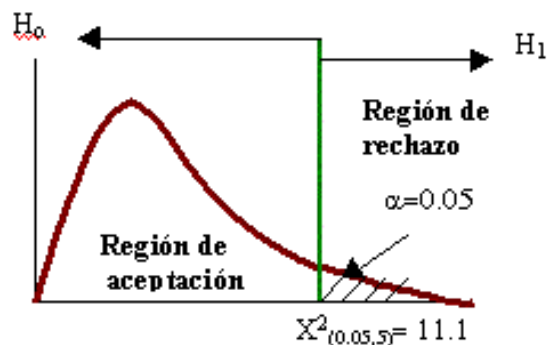
Grados de libertad = $c - 1 - m = 6 - 1 - 0 = 5$ No se tuvo que calcular ningún parámetro para obtener las Frecuencias esperadas.

Reglas de decisión

Si $\chi^2_R \leq 11.1$ no se rechaza H_0 .

Si $\chi^2_R > 11.1$ se rechaza H_0 .

(11,1 se obtiene de la [tabla](#) o de alguna aplicación con 5 gl y $\alpha=0,05$)



3) Cálculo del estadístico

3.1) Calculo de valores esperados:

Se procede a calcular los valores esperados. Como es bien sabido por todos la probabilidad de que caiga cualquier número en un dado no cargado es de 1/6. Como la suma de los valores observados es de 120, se multiplica este valor por 1/6 dando un resultado de 20 para cada clasificación. Se observa el 100% de las celdas de frecuencias esperadas mayores que 5, indica que será una prueba robusta.

Cara	1	2	3	4	5	6	Total
Frecuencia observada	25	17	15	23	24	16	120
Probabilidad uniforme	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1
Frecuencia esperada	20	20	20	20	20	20	120

3.2) Calculo del Ji-cuadrado

$$X^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(o_j - e_j)^2}{e_j} = \frac{(25 - 20)^2}{20} + \frac{(17 - 20)^2}{20} + \frac{(15 - 20)^2}{20} + \frac{(23 - 20)^2}{20} + \frac{(24 - 20)^2}{20} + \frac{(16 - 20)^2}{20} = 5$$

4) Decisión o conclusión: Como el estadístico de prueba ($X^2_P = 5$) es menor que el valor crítico o límite ($X^2_c = 11.1$) no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, en base a estos datos y por el momento, no encontramos evidencia suficiente para afirmar que el dado **no está bien hecho** (o que está cargado). Esto sugiere que, con los datos actuales, **los resultados son consistentes con un dado bien hecho** que tienen los resultados que cumplen con la distribución de probabilidad uniforme.

Nota: Suponiendo que trabajemos con tablas de probabilidad de papel, podemos interpolar buscando los dos valores del ji-cuadrado que más de aproximan a 5 y sacamos el promedio de las dos probabilidades de arriba.

Ejemplo 2: En los experimentos de Mendel con guisantes, observó 315 lisos y amarillos, 108 lisos y verdes, 101 rugosos y amarillos y 32 rugosos y verdes. De acuerdo con su teoría, estos números deberían presentarse en la proporción 9:3:3:1. ¿Hay alguna evidencia que permita dudar de su teoría al nivel de significación del 0.01?

Solución: Contraste de Hipótesis (Bondad de ajuste a una distribución específica)

1) Hipótesis estadísticas

Ho: Los datos no se ajustan a la distribución teórica propuesta por Mendel.

H1: Los datos no se ajustan a la distribución teórica propuesta por Mendel.

2) Nivel de significancia y regla de decisión

Grados de libertad = $k-1-m = 4-1-0 = 3$. No se tuvo que calcular ningún parámetro para obtener las frecuencias esperadas.

Regla de decisión: Si $X^2_R \leq 11.3$ no se rechaza H_0 . Si $X^2_R > 11.3$ se rechaza H_0 . (ver abajo tabla)

TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado χ^2

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Lib

v/p	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25
1	10,8274	9,1404	7,8794	6,6349	5,0239	3,8415	2,7055	2,0722	1,6424	1,3233
2	13,8150	11,9827	10,5965	9,2104	7,3778	5,9915	4,6052	3,7942	3,2189	2,7726
3	16,2660	14,3202	12,8381	11,3449	9,3484	7,8147	6,2514	5,3170	4,6416	4,1083
4	18,4662	16,4238	14,8602	13,2767	11,1433	9,4877	7,7794	6,7449	5,9886	5,3853
5	20,5147	18,3854	16,7496	15,0863	12,8325	11,0705	9,2363	8,1152	7,2893	6,6257
6	22,4575	20,2491	18,5475	16,8119	14,4494	12,5916	10,6446	9,4461	8,5581	7,8408
7	24,3213	22,0402	20,2777	18,4753	16,0128	14,0671	12,0170	10,7479	9,8032	9,0371

3) Cálculo del estadístico

3.1) Cálculo de valores esperados:

El número total de guisantes es $315+108+101+32=556$. Puesto que los números esperados están en la proporción 9:3:3:1 ($9+3+3+1=16$), se esperaría:

$$\frac{9}{16}(556) = 312.75$$

lisos y amarillos

$$\frac{3}{16}(556) = 104.25$$

lisos y verdes

$$\frac{3}{16}(556) = 104.25$$

rugosos y amarillos

$$\frac{1}{16}(556) = 34.75$$

rugosos y verdes

Tipos	Lisos amarillos	Lisos verdes	Rugosos amarillos	Rugosos verdes
Frec.observ.	315	108	101	32
Probabilidad	9/16	3/16	3/16	1/16
Frec.esperada	312,75	104,25	104,25	34,75

Nota: Se observa el 100% de las celdas de frecuencias esperadas mayores que 5 , indica que será una prueba robusta.

3.2) Cálculo de Ji-cuadrado

$$X^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(o_j - e_j)^2}{e_j} = \frac{(315 - 312.75)^2}{312.75} + \frac{(108 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(101 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(32 - 34.75)^2}{34.75} = 0.470$$

Conclusión: No se rechaza H_0 dado que el estadístico de prueba ($X^2_p = 0.470$) es menor que el valor límite ($X^2_L = 11.3$) para un nivel de significación de 0.01. Por lo tanto, se concluye que, con base en estos datos, por el momento, que los resultados observados son consistentes con la teoría de Mendel.

Nota: De la misma manera que el anterior para hallar el p-valor con la tabla de probabilidad de papel, podemos interpolar buscando los dos valores del ji-cuadrado que más se aproximan a 0,470 y sacamos el promedio de las dos probabilidades de arriba.

2.1.2) Prueba chi-cuadrada para la bondad del ajuste a distribuciones conocidas

A lo largo de este curso nos ocupamos de la prueba de hipótesis estadísticas acerca de parámetros de una población como μ , σ , y P . Ahora se considera una prueba para determinar si una población tiene una distribución teórica específica. La prueba se basa en qué tan buen ajuste se tiene entre la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en una muestra observada y las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la distribución hipotética.

La fórmula que se utilizará para calcular el valor de Ji-cuadrada es igual a la de la sección anterior, con el mismo concepto de grados de libertad. Veamos un primer ejemplo:

Ejemplo 3: Una moneda fue lanzada al aire 1000 series, de 5 veces cada serie y se observó el número de caras de cada serie. El número de series en los que se presentaron 0, 1, 1, 3, 4 y 5 caras se muestra en la siguiente tabla.

Consigna: Probar si estos resultados se ajustan a una **distribución binomial** a los datos con un $\alpha = 0.05$.

Número de caras	0	1	2	3	4	5	Total
Frecuencia observada	38	144	342	287	164	25	1000

Solución: *Contraste de Bondad de ajuste*

1) Hipótesis estadísticas

Alternativa 1 (Enfocada en la población de origen):

H_0 : La población de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución binomial.

H_1 : La población de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución binomial.

Alternativa 2 (Enfocada en la consistencia de los datos):

H_0 : Las frecuencias observadas en los datos son consistentes con las frecuencias esperadas de una distribución binomial.

H₁: Las frecuencias observadas en los datos no son consistentes con las frecuencias esperadas de una distribución binomial.

Alternativa 3 (Más descriptiva sobre el ajuste del modelo):

H₀: El modelo de distribución binomial proporciona un ajuste adecuado a los datos observados.

H₁: El modelo de distribución binomial no proporciona un ajuste adecuado a los datos observados.

2) Nivel de Significancia y Reglas

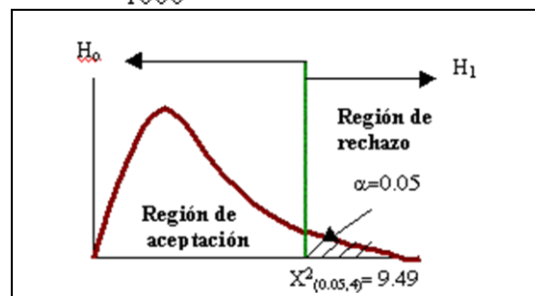
Considerando un $\alpha=0,05$ y los grados de libertad se calcula $v= c - 1 - m$, el valor de $c= 6$ y el de $m= 1$, ya que se tendrá que estimar la media de la población para poder obtener el valor de p y así poder calcular los valores esperados con la fórmula de probabilidad $P(X = x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$

$$\mu = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{(38)(0) + (144)(1) + (342)(2) + (287)(3) + (164)(4) + (25)(5)}{1000} = \frac{2470}{1000} = 2.47$$

Entonces los grados de libertad son $v= c-1-m = 6-1-1 = 4$

2.2) Regla de decisión: Si $X^2_R \leq 9.49$ no se rechaza H_0 y

Si $X^2_R > 9.49$ se rechaza H_0 .



3) Cálculos

Para obtener los valores esperados se tiene que utilizar la fórmula de la distribución binomial: $P(X = x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$, donde n en este ejercicio vale 5, p y q son las probabilidades respectivas de cara y sello en un solo lanzamiento de la moneda. Para calcular el valor de p , se sabe que $\mu=np$ en una distribución binomial, por lo que despejando $p = \frac{\mu}{n} = \frac{2.47}{5} = 0.494$

Al seguir esta fórmula se calcula la probabilidad de obtener caras, según el valor de la variable aleatoria. La probabilidad multiplicada por 1000 nos dará el valor esperado. Se resumen los resultados en la tabla siguiente: Por ejemplo : $P(X = 3) = C_3^5 \cdot 0.494^3 \cdot (1 - 0.494)^{(5-3)} = 0.3087$

Número de caras (x)	P(x caras)	Frecuencia esperada	Frecuencia observada
0	0.0332	33.2	38
1	0.1619	161.9	144
2	0.3162	316.2	342
3	0.3087	308.7	287
4	0.1507	150.7	164
5	0.0294	29.4	25

Nota: Se observa el 100% de las celdas de frecuencias esperadas mayores que 5, indica que será una prueba robusta.

Cálculo del Estadístico de prueba

$$X_p^2 = \frac{(38-33.2)^2}{33.2} + \frac{(144-161.9)^2}{161.9} + \frac{(342-316.2)^2}{316.2} + \frac{(287-308.7)^2}{308.7} + \frac{(164-150.7)^2}{150.7} + \frac{(25-29.4)^2}{29.4} = 7.54$$

Decisión y conclusión

No se rechaza H_0 ya que el estadístico de prueba ($X_p^2 = 7.54$) es menor el límite ($X_L^2 = 9.49$), y se concluye con un $\alpha = 0.05$ que por el momento, en base a estos datos, el ajuste de los datos es consistente con distribución binomial. Dicho de otra manera podrían ser:

Alternativa 2: "En base a estos datos, y por el momento, se puede considerar que la muestra es consistente con una población que sigue una distribución binomial."

Alternativa 3: "En base a estos datos, y por el momento, no se encuentra evidencia estadística suficiente para rechazar la suposición de que la población de la cual se obtuvo la muestra tiene una distribución binomial."

Ejemplo 4 : Un equipo de Genetistas de una Biofábrica encargado de la producción biológica se propone estudiar si el número de defectos por plantín siga una distribución de Poisson. Reúne una muestra aleatoria de 60 plantines y se observa el número de defectos. Les solicitan a los expertos en estadísticas (ustedes) que analicen los resultados obtenidos en la siguiente tabla:

Pregunta : ¿Muestran estos datos suficiente evidencia para decir que provienen de una distribución Poisson?. Haga la prueba de la bondad del ajuste con un $\alpha = 0.10$.

N° de defectos	Frecuencia observada
0	37
1	10
2	9
3 o más	4

Solución: Bondad de ajuste a una distribución de Poisson

1) Hipótesis Estadísticas

- ☐ H_0 : La población de la cual se muestrearon los defectos tiene una distribución de Poisson.
- ☐ H_1 : La población de la cual se muestrearon los defectos no tiene una distribución de Poisson.

2) **Nivel de Significancia y Reglas**

Considerando el nivel de significancia del 10 % debemos buscar en la tabla pero antes necesitamos estimar el parámetro λ el cual me descontará uno a mis grados de libertad

$v = 4 - 1 - 1 = 2$ Lo cual por medio de la tabla buscamos. Entonces a partir de la tabla de abajo se obtiene el $\chi^2(2; 0,05) = 4,60$.

TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado χ^2

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad

v/p	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
1	10,8274	9,1404	7,8794	6,6349	5,0239	3,8415	2,7055	2,0722	1,6424	1,3233	1,0742
2	13,8156	11,9827	10,5965	9,2104	7,3778	5,9915	4,6052	3,7942	3,2189	2,7726	2,4079
3	16,2660	14,3202	12,8381	11,3449	9,3484	7,8147	6,2514	5,3170	4,6416	4,1083	3,6649
4	18,4662	16,4238	14,8602	13,2767	11,1433	9,4877	7,7794	6,7449	5,9886	5,3853	4,8784
5	20,5147	18,3854	16,7496	15,0863	12,8325	11,0705	9,2363	8,1152	7,2893	6,6257	6,0644
6	22,4575	20,2491	18,5475	16,8119	14,4494	12,5916	10,6446	9,4461	8,5581	7,8408	7,2311
7	24,3213	22,0402	20,2777	18,4753	16,0128	14,0671	12,0170	10,7479	9,8032	9,0371	8,3834

3) Cálculo del estadístico

3.1) Cálculo de las frecuencias esperadas

La media de la distribución Poisson propuesta en este ejemplo es desconocida y debe estimarse a partir de los datos contenidos en la muestra.

$$\lambda = \frac{16.0 + 28.1 + 14.2 + 2.3}{60} = 0.98$$

A partir de la distribución Poisson con parámetro 0.75, pueden calcularse las probabilidades asociadas con el

valor de x. Esto es la fórmula de la Poisson es: $\lambda = \frac{e^{-0.98} \cdot 0.98^x}{x!}$

Con esta fórmula se calculan las probabilidades, que se multiplican por 60 para obtener los valores esperados.

Puesto que la frecuencia esperada en la última celda es menor que 5, se combinan las dos últimas celdas.

Los grados de libertad serían $3 - 1 - 1 = 1$, debido a que la media de la distribución Poisson fue estimada a partir de los datos y se corrigen abajo.

Número de defectos	Probabilidad	Frecuencia esperada	Frecuencia observada	Frecuencia esperada(2)	Frecuencia observada(2)
0	0,3741	22,44	17	22,44	17
1	0,3678	22,07	28	22,07	28
2	0,1808	10,85	14	15,49	15
3	0,0773	4,64	1		
	1	60	60	60	60

Nota: Como 1 de 4 celdas (25%) tiene frecuencias esperadas menor que 5 debemos agrupar dos o más categorías.(parte amarilla)

Regla de decisión ajustada: Si $X^2_c \leq 2.70$ no se rechaza H_0 o si $X^2_R > 2.79$ se rechaza H_0 . (ver tabla)

Número de defectos	Frecuencia esperada(2)	Frecuencia observada(2)	Dif	DIF^2/Fe
0	22,44	17	-5.35	1.3403
1	22,07	28	5.94	1.5990
2	15,49	15	-0.59	0.0210
3				
	60	60		2,929

Decisión y Conclusión: Se rechaza H_0 , dado que el estadístico de prueba ($X^2_p = 2.93$) es mayor el valor límite ($X^2_l = 2.70$). Se concluye con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ que la distribución de defectos en los plantines no proviene de una población con distribución de Poisson.

Otras opciones equivalentes: Aquí tienes algunas alternativas para esa conclusión, manteniendo el mismo significado:

- "Se encuentra evidencia estadística para afirmar que la distribución de defectos en los plantines **no sigue un modelo de Poisson.**"
- "Los datos sugieren que la distribución de defectos en los plantines **difiere significativamente de una distribución de Poisson.**"
- "Se rechaza la hipótesis de que la distribución de defectos en los plantines se ajusta a una distribución de Poisson, lo que indica que **este modelo no es adecuado para los datos observados.**"
- "La evidencia estadística indica que la forma en que se distribuyen los defectos en los plantines **no es compatible con una distribución de Poisson.**"

Esta prueba de ajuste se puede realizar a cualquier distribución por ejemplo la Normal, Binomial, Poisson entre otros, más adelante veremos otras pruebas que son equivalentes a esta tales como:

- Normalidad (Shapiro-Wilks modificado)
- Bondad de Ajuste (Kolmogorov)
- Test de Kolmogorov-Smirnov

2.2) CONTRASTE O PRUEBA DE INDEPENDENCIA CON CHI-CUADRADO

En muchas ocasiones, los n elementos de una muestra tomada de una población pueden clasificarse con dos criterios diferentes. Por tanto, es interesante saber si los dos métodos de clasificación son estadísticamente independientes. Supóngase que el primer método de clasificación tiene r niveles, y que el segundo tiene c niveles. O sea O_{ij} la frecuencia observada para el nivel i del primer método de clasificación y el nivel j del segundo método de clasificación. En general, los datos aparecerán como se muestra en la siguiente tabla. Una tabla de este tipo usualmente se conoce como **tabla de contingencia $r \times c$** .

TABLA DE CONTINGENCIA					
Renglones		Columnas			
		1	2	...	c
	1	O_{11}	O_{12}	...	O_{1c}
	2	O_{21}	O_{22}	...	O_{2c}
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
	r	O_{r1}	O_{r2}	...	O_{rc}

El interés recae en probar la hipótesis de que los dos métodos de clasificación renglón-columna son independientes. Si se rechaza esta hipótesis, entonces se concluye que existe alguna interacción entre los dos criterios de clasificación. Los procedimientos de prueba exactos son difíciles de obtener, pero puede obtenerse un estadístico de prueba aproximado válido para n grande.

Sea p_{ij} la probabilidad de que un elemento seleccionado al azar caiga en la ij -ésima celda, dado que las dos clasificaciones son independientes. Entonces, $p = u_i v_j$, donde u_i es la probabilidad de que un elemento seleccionado al azar pertenezca al renglón de la clase i , y v_j es la probabilidad de que un elemento seleccionado pertenezca a la columna de la clase j . Ahora bien, si se supone independencia, los estimadores de u_i y v_j son:

$$\hat{u}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^c O_{ij}$$

$$\hat{v}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r O_{ij}$$

$$E_{ij} = n \hat{u}_i \hat{v}_j = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^c O_{ij} \sum_{i=1}^r O_{ij}$$

Por lo tanto, la frecuencia esperada de la celda es :

Entonces, para n grande, el estadístico se calcula :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

El mismo tiene una distribución aproximada ji-cuadrada con $(r-1)(c-1)$ grados de libertad si la hipótesis nula es verdadera. Por consiguiente, la hipótesis de independencia debe rechazarse si el valor del estadístico de prueba X^2 calculado es mayor que X^2 crítico o de tabla.

Ejemplos 5 : Un equipo de programadores ha lanzado al mercado una app muy versátil para que pueda ser adaptada a todas las edades. Para ello diseño una encuesta para una muestra de 800 clientes tomados al azar donde observó el grado de satisfacción y a que grupo de edad pertenecían. Con $\alpha = 0.05$, haga una prueba para saber si son dependientes el nivel de satisfacción de la app con el grupo por edad.

		Grupo por edad			
		adolesc.	Jovenes	Adultos	Adultos mayores
Nivel satisfacción	Mucha	63	52	60	40
	Regular	88	82	87	78
	Poca	64	66	63	57

Solución: Test de independencia

H_0 : La satisfacción y el grupo por edad son independientes.

H_1 : La satisfacción y el grupo por edad son dependientes.

Alternativa 2:

H_0 : El Nivel de satisfacción es independiente del grupo por edad

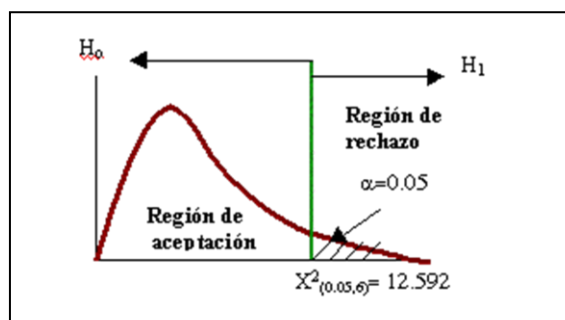
H_1 : El Nivel de satisfacción no es independiente del grupo por edad .

Regla de decisión:

Grados de libertad: $(r-1)(c-1) = (3-1)(4-1) = (2)(3) = 6$

Si $X^2_c \leq 12.592$ no se rechaza H_0 .

Si $X^2_c > 12.592$ se rechaza H_0 .



Calculo del Estadístico

Se procederá a calcular los valores esperados de cada celda. Como los grados de libertad son 6, esto quiere decir que necesitamos calcular únicamente 6 frecuencias esperadas, y las faltantes se encuentran por diferencia. Se calcularán los valores esperados E_{11} , E_{12} , E_{13} , E_{21} , E_{22} y E_{23} .

Como se necesitan los totales de renglón y columna se mostrarán en la tabla:

		Grupo por edad				
		adolesc.	Jovenes	Adultos	Adultos mayores	Total
Nivel de uso	Mucha	63	52	60	40	215
	Regular	88	82	87	78	335
	Poca	64	66	63	57	250
Total		215	200	210	175	800

Frecuencias esperadas: Celda A: $Fe_{11} = \frac{215 \cdot 215}{800} = 57,78$ $Fe_{12} = 200 \cdot 215 / 800 = 53,75$

Así sucesivamente hasta completar todos las celdas

		Grupo por edad				
		adolesc.	Jovenes	Adultos	Adultos mayores	Total
Nivel de uso	Mucha	57,78 (A)	53,75(B)	56,44(C)	47,03	215
	Regular	90,03	83,75	87,94	73,28	335
	Poca	67,19	62,50	65,63	54,69	250
Total		215	200	210	175	800

Nota: Se observa el 100% de las celdas de frecuencias esperadas mayores que 5 , indica que será una prueba robusta.

Calculo del Estadístico : $X^2 = \frac{(40-57,78)^2}{57,78} + \frac{(60-53,75)^2}{53,75} + \frac{(52-56,44)^2}{56,44} \dots = 2,75$

Decisión y justificación: Como el valor del estadístico ($X^2_p = 2.75$) es menor que el establecido por el nivel de significancia del 5% ($X^2_L = 12.592$), no se rechaza H_0 . Es decir que en base a estos datos, por el momento, se establece con un $\alpha = 0.05$ que la satisfacción con la aplicación y el rango por edad son independientes. No hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la satisfacción depende del grupo por edad.

2.3) CONTRASTE DE HOMOGENEIDAD

En esta prueba utilizaremos nuevamente la tabla de contingencia y se realizan exactamente todos los mismos cálculos la diferencia radica que se considera r poblaciones de interés y cada una de ellas está dividida en las mismas c categorías. En esta situación ya se cuenta con los tamaños de **muestra fijos** de cada población, a diferencia de la prueba de independencia, que los totales por fila y columna son valores aleatorios. En este marco en homogeneidad se desea investigar si las proporciones son o no las mismas en las c categorías de todas las poblaciones, lo cual garantizará una homogeneidad. La hipótesis nula de este problema establece que las poblaciones son **homogéneas** con respecto a las categorías (como el ejemplo pasado de los diferentes turnos), entonces la prueba es en realidad una prueba sobre la igualdad de r parámetros binomiales. El cálculo de las frecuencias esperadas, la determinación de los grados de libertad y el cálculo de la estadística ji-cuadrada son idénticos a los de la prueba de independencia.

Ejemplo 6: En un estudio de un taller, se reúne un conjunto de datos para determinar si la proporción de defectuosos producida por los trabajadores es la misma para el turno matutino, vespertino o nocturno. El equipo de recursos humanos realizó un análisis considerando de manera fija 950 casos del turno matutino, 945 del vespertino y 940 del nocturno. los datos están a continuación:

Turno	Turno			Total
	Matutino	Vespertino	Nocturno	
Defectuosos	45	55	70	170
No defectuosos	905	890	870	2665
Total	950	945	940	2835

Utilice un nivel de significancia de 0.025 para determinar si la proporción de defectuosos es la misma para los tres turnos.

Solución: Prueba de Homogeneidad

H_0 : La proporción de artículos defectuosos es la misma para los tres turnos.

H_1 : La proporción de artículos defectuosos no es la misma para los tres turnos.

Aquí tienes algunas formas alternativas de expresar lo mismo:

1. Enfocadas en la homogeneidad de las proporciones:

- H_0 : Las proporciones de artículos defectuosos son homogéneas entre los tres turnos.
- H_1 : Las proporciones de artículos defectuosos no son homogéneas (o son heterogéneas) entre los tres turnos.

2. Haciendo referencia a las poblaciones (turnos):

- H_0 : No hay diferencia en la proporción de artículos defectuosos entre las poblaciones de los tres turnos.
- H_1 : Existe al menos una diferencia en la proporción de artículos defectuosos entre las poblaciones de los tres turnos.

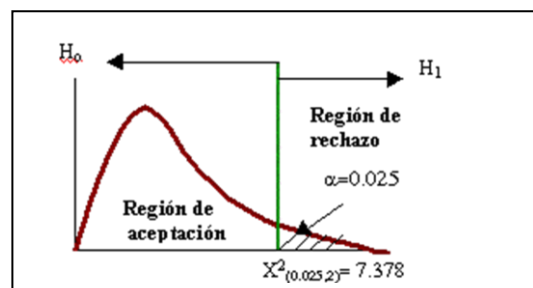
3. Más descriptivas sobre la distribución:

- H_0 : La distribución de artículos defectuosos (y no defectuosos) es la misma en los tres turnos.
- H_1 : La distribución de artículos defectuosos (y no defectuosos) difiere en al menos uno de los tres turnos.çç

Grados de libertad: $(r-1)(c-1) = (2-1)(3-1) = (1)(2) = 2$

Regla de decisión: Si $X^2_L \leq 7.378$ no se rechaza H_0 .

Si $X^2_L > 7.378$ se rechaza H_0 .



Se procederá a calcular los valores esperados de cada celda. Como los grados de libertad son 2, esto quiere decir que necesitamos calcular únicamente 2 frecuencias esperadas, y las faltantes se encuentran por diferencia. Se calcularán los valores esperados E_{11} , y E_{22} .

Como se necesitan los totales de renglón y columna se mostrarán en la tabla:

Turno	Turno			Total
	Matutino	Vespertino	Nocturno	
Defectuosos	45	55	70	170
No defectuosos	905	890	870	2665
Total	950	945	940	2835

$$E_{ij} = n\hat{u}_i\hat{v}_j = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^c O_{ij} \sum_{i=1}^r O_{ij} = E_{11} = \frac{(170)(950)}{2835} = 57 \quad E_{22} = \frac{(2665)(945)}{2835} = 888.33$$

Tabla de frecuencias esperadas

	Matutino	Vespertino	Nocturno	Total
Defectuosos	57,0	56,7	56,3	170
No defectuosos	893,0	888,3	883,7	2665
Total	950	945	940	2835

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(45 - 57.0)^2}{57.0} + \frac{(55 - 56.7)^2}{56.7} + \frac{(70 - 56.3)^2}{56.3} + \dots + \frac{(870 - 883.7)^2}{883.7} = 6.29$$

Nota: Se observa el 100% de las celdas de frecuencias esperadas mayores que 5, indica que será una prueba robusta.

Decisión y Conclusión: No se rechaza H_0 ya que el p-valor es aproximadamente igual a 0,04 ($X^2_p = 6.29$) mayor al nivel de significancia establecido del 0,025 ($X^2_L = 7,39$). Por lo cual en base a estos datos, por el momento no se encuentra evidencia estadísticamente significativa para afirmar que existe una diferencia de proporción de defectuosos o no según los turnos.

Bibliografías

1- DANIEL, Wayne W. – 3ra Ed. (1997) [BIOESTADÍSTICA Bases para el análisis de la salud. – Editorial Uthea Noriega.](#)

2-- MANUAL DE INFOSTAT: <https://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/>

(Versión electrónica):Statsoft, Inc. (2013). Texto electrónico de Estadística. Tulsa, OK: StatSoft,
WEB: <http://www.statsoft.com/textbook>.